홍보 잇다 개발·협업 계획서

서비스 기획과 분리하여 팀 내부 개발 기준, 모듈 연결 방식, 협업 규칙과 통합 기준을 정리한 문서

핵심 원칙

각 팀원은 전체 웹사이트를 따로 만드는 것이 아니라, 정해진 입력을 받아 정해진 출력을 반환하는 담당 모듈을 개발한다. A손용범도 광고영상 생성 모듈을 독립적으로 개발하며, 10월 중순부터 팀원별 모듈을 하나의 웹서비스로 통합하여 Vercel에 배포한다.

1. 개발 목표 및 1차 MVP

- 필수 입력: 제품명, 제품 설명, 제품 사진 1장
- 선택 입력: 강조하고 싶은 특징, 주로 홍보하고 싶은 고객, 원하는 분위기
- 생성 버튼 1회 → 하나의 로딩 화면 → 홍보 콘텐츠 1세트 제공
- 홍보 콘텐츠 1세트 = 홍보문구 카드 1개 + 포스터 1장 + 광고영상 1개
- 일부 기능 실패 시 성공 결과는 유지하고 실패한 기능만 사용자가 수동 재시도
- 로그인·회원가입·결과 이력 저장·복수 시안·3D 광고·자동 영상 편집은 1차 MVP 제외

전체 사용자 흐름

제품 정보·사진 입력 → 생성 요청 → 하나의 로딩 화면 → 홍보문구/포스터/영상 생성 → 통합 결과 화면 → 복사·재생·다운로드

2. 전체 모듈 구조

단계	담당	입력	출력/역할
입력	C 김만복	사용자 입력	productData + imageUrl
홍보문구	B 이창훈	제품 정보	promoText
포스터	D 고혜숙	제품 정보 + imageUrl	posterUrl
영상 기획	E 이채원	제품 정보 + imageUrl	videoPrompt
영상 생성	A 손용범	imageUrl + videoPrompt	videoUrl
결과	F 육성준	promoText + posterUrl + videoUrl	최종 결과 화면

통합 관계

C의 입력 데이터를 B·D·E가 공통으로 활용한다. E가 만든 videoPrompt와 제품 imageUrl을 A의 영상 생성 모듈이 사용한다. B·D·A의 최종 결과는 F의 결과 화면에 전달한다.

모듈 개발 원칙

- 각 담당자는 자신의 사람별 폴더에서 담당 기능만 개발한다.
- 각 모듈은 다른 모듈이 없어도 샘플 입력값으로 독립 실행·테스트가 가능해야 한다.
- 전체 웹앱을 각자 새로 만들지 않는다. 최종 웹앱 골격과 기능 통합은 A가 담당한다.
- 모듈 전달 시 README에 입력값, 출력값, 실행 방법, 필요한 패키지, 환경변수 이름, 남은 문제를 기록한다.

3. 공통 데이터 규격

팀원 간 이름이 달라져 통합이 깨지는 것을 막기 위해 아래 필드명을 공통 규격으로 사용한다. 변경이 필요하면 A와 협의한 뒤 적용한다.

구분	필드	설명
필수 입력	productName	제품명
필수 입력	productDescription	제품 설명
필수 입력	imageUrl	공용 스토리지에 업로드된 제품 사진 1장의 URL
선택 입력	keySellingPoint	강조하고 싶은 특징. 미입력 가능
선택 입력	targetAudience	주로 홍보하고 싶은 고객. 미입력 가능
선택 입력	brandTone	원하는 분위기. 미입력 가능
생성 결과	promoText	홍보문구 카드용 결과
생성 결과	posterUrl	생성된 포스터를 표시할 URL
생성 결과	videoPrompt	광고영상 생성용 프롬프트
생성 결과	videoUrl	생성된 광고영상 URL

기능 상태

각 기능은 idle(대기) / processing(생성 중) / completed(완료) / failed(실패) 상태를 가진다. 실패 원인은 기능별 errorMessage로 관리한다.

홍보문구 카드 구조

메인 홍보 카피 + 짧은 제품 소개문 + 행동 유도 문구 + 해시태그를 하나의 카드 결과로 반환한다. 사용자는 결과 화면에서 카드 전체를 한 번에 복사할 수 있도록 한다.

4. 이미지·파일 처리 및 외부 서비스

제품 이미지

MVP에서는 제품 사진을 1장으로 고정한다. 사용자가 선택한 파일을 공용 이미지 스토리지에 업로드한 뒤 외부 AI 기능에서 접근 가능한 imageUrl을 생성하여 D·E·A가 공통으로 사용한다.

공용 스토리지

ImageKit을 우선 검토한다. 개발 단계에서 “사진 업로드 → URL 생성 → Higgsfield에서 해당 URL 사용”까지 실제 테스트한 뒤 최종 확정한다. 문제가 있으면 Cloudinary 등 대체 서비스를 검토한다.

AI/외부 서비스 방향

기능	우선 방향	비고
B 홍보문구	Gemini 계열 모델	무료 제공 범위를 우선 활용하되 정책·모델 변경 시 교체 가능
D 포스터	Gemini 계열 이미지 생성 기능	제품 사진 활용 가능 여부와 실제 생성 품질을 테스트 후 확정
A 광고영상	Higgsfield Image-to-Video	제품 imageUrl + videoPrompt를 입력으로 사용
배포	Vercel	10월 중순 모듈 통합 후 A가 배포

모델 종속성 최소화

B와 D는 특정 모델명이 바뀌더라도 입력과 출력 형식을 유지하도록 개발한다. 모델 교체가 발생해도 A의 통합 구조를 다시 설계하지 않는 것이 목표다.

5. API 키·환경변수·오류 처리

API 키 관리

- API 키와 비밀정보는 A가 통합 관리한다.
- 로컬 개발에서는 .env 또는 .env.local을 사용한다.
- GitHub에는 실제 .env와 API 키를 업로드하지 않는다.
- Vercel 배포 시 Environment Variables에 필요한 키를 등록한다.
- 팀원이 필요한 경우 실제 키 자체보다 환경변수 이름과 사용 방법을 공유한다.

중복 호출 및 재시도

- 사용자가 생성 버튼을 누르면 처리 중에는 같은 생성 요청 버튼을 다시 누를 수 없게 한다.
- 자동 무한 재시도는 구현하지 않는다.
- 일부 기능이 실패하면 성공한 결과는 그대로 유지하고 실패한 기능에만 “다시 생성”을 제공한다.
- 유료 API의 최대 재시도 횟수는 실제 비용과 실패율을 확인한 뒤 추후 확정한다.

사용자 화면 원칙

내부에서 여러 모듈이 실행되더라도 사용자에게는 하나의 로딩 화면만 보여준다. 내부 상태값이나 AI가 선택 입력을 어떻게 보완했는지는 기본 화면에 노출하지 않는다.

6. GitHub 협업 및 10월 통합 계획

저장소

https://github.com/son884999-oss/ad

담당	작업 폴더	브랜치
A	A_손용범/	feature/a-video (권장)
B	B_이창훈/	feature/b-promo-text
C	C_김만복/	feature/c-input
D	D_고혜숙/	feature/d-poster
E	E_이채원/	feature/e-video-prompt
F	F_육성준/	feature/f-result

PR 흐름

main 최신화 → 자기 브랜치/자기 폴더 작업 → commit → push → Pull Request 생성 → A가 변경 내용 확인 → 문제 없으면 main에 Merge

10월 통합 일정

- 10월 중순 전: A~F가 담당 모듈을 독립적으로 개발하고 샘플 입력으로 단독 테스트한다.
- 10월 중순: A가 최종 웹앱 골격을 정리하고 C 입력 모듈부터 B/D/E/A/F 모듈을 순차적으로 통합한다.
- 통합 후: 실제 API 연결, 오류·재시도 테스트, 전체 사용자 흐름 테스트를 진행한다.
- 최종: Vercel에 배포하고 사용자 테스트를 진행한다.

7. 담당자별 완료 기준

담당	1차 완료 기준
A 손용범	샘플 imageUrl + videoPrompt로 실제 광고영상 결과를 반환할 수 있고, 이후 전체 모듈을 통합해 Vercel에 배포할 수 있는 상태
B 이창훈	샘플 제품 정보를 넣으면 메인 카피·소개문·CTA·해시태그로 구성된 홍보문구 카드 결과를 일정한 형식으로 반환
C 김만복	제품명·설명·사진 1장을 입력하고 필수값 검증·미리보기를 거쳐 다음 모듈에 전달할 제품 데이터를 만들 수 있는 상태
D 고혜숙	샘플 제품 정보와 imageUrl을 넣으면 포스터 이미지를 생성하고 A/F가 사용할 수 있는 posterUrl 형태로 전달
E 이채원	서로 다른 제품에도 적용 가능한 영상 콘셉트·카메라·분위기·제품 강조 규칙을 바탕으로 videoPrompt를 반환
F 육성준	샘플 promoText·posterUrl·videoUrl을 받아 하나의 결과 화면에 표시하고 복사·재생·다운로드 및 실패 항목 재시도 UI가 동작

공통 완료 보고

완료 기능 / 수정 파일 / 실행 방법 / 입력값 / 출력값 / 실제 API 또는 mock 여부 / 필요한 환경변수 / 테스트 결과 / 남은 문제 / 현재 브랜치 / PR 주소를 A에게 전달한다.

8. 테스트 항목

- 각 모듈 단독 테스트
- 제품 카테고리가 다른 샘플로 범용성 확인
- 사진 업로드 → imageUrl → AI 기능 연결 확인
- 문구·포스터·영상 일부 실패 상황과 개별 재시도 테스트
- 입력 → 로딩 → 결과 확인의 전체 사용자 흐름 테스트
- Vercel 배포 환경에서 실제 API 및 환경변수 동작 확인
- 구체적인 사용자 테스트 평가 기준과 인원은 추후 확정